

PEKEGNO

Guide du Modèle de Données

Phase 2 – Cœur Métier

Services, Formations, Formateurs et Inscriptions

Document	Explication pas à pas
Niveau	Débutant
Version	1.0

Table des matières

1	Pour commencer, c'est quoi tout ça ?	3
2	Le MCD expliqué pas à pas	3
2.1	Les petites cartes (entités)	3
2.2	Les traits entre les cartes (relations)	3
2.3	Les nombres sur les traits (cardinalités)	4
2.3.1	Comment lire une cardinalité ?	4
2.3.2	Les différentes cardinalités	4
3	Les entités du MCD une par une	5
3.1	UTILISATEUR (vient de la Phase 1)	5
3.2	SERVICE	5
3.3	PROMOTION	5
3.4	HISTORIQUE_PRIX	5
3.5	FORMATION	5
3.6	MODULE	6
3.7	INSCRIPTION	6
3.8	ECHEANCE	6
3.9	PROGRESSION	6
4	Toutes les relations du MCD expliquées	7
4.1	CATÉGORIE – SERVICE : « classe »	7
4.2	AGENCE – SERVICE : « propose »	7
4.3	DÉPARTEMENT – SERVICE : « rattaché à »	7
4.4	SERVICE – HISTORIQUE_PRIX : « historique »	7
4.5	SERVICE – PROMOTION : « promotion »	7
4.6	SERVICE – FORMATION : « formation »	8
4.7	FORMATION – MODULE : « composé de »	8
4.8	MODULE – UTILISATEUR : « dispensé par »	8
4.9	FORMATION – INSCRIPTION : « inscrit »	8
4.10	UTILISATEUR – INSCRIPTION : « s'inscrit à »	8
4.11	INSCRIPTION – ECHEANCE : « échelonné en »	9
4.12	INSCRIPTION – PROGRESSION : « progresse »	9
4.13	MODULE – PROGRESSION : « suivi dans »	9

5	Le schéma MCD complet	9
6	Le MLD expliqué pas à pas	10
6.1	Comment lire une table dans le MLD ?	10
6.2	Les types de données	10
7	Les tables du MLD une par une	11
7.1	Table <code>services</code>	11
7.2	Table <code>promotions</code>	11
7.3	Table <code>price_history</code>	11
7.4	Table <code>trainings</code>	12
7.5	Table <code>training_modules</code>	12
7.6	Table <code>training_enrollments</code>	12
7.7	Table <code>training_installments</code>	13
7.8	Table <code>training_module_progress</code>	13
8	Le schéma MLD complet	14
9	Les relations dans le MLD	14
10	Exemple complet : le parcours d'un apprenant	15
11	Résumé visuel : qui est qui ?	17

1 Pour commencer, c'est quoi tout ça ?

Imagine que tu dois construire une bibliothèque. Avant de mettre les livres sur les étagères, il faut dessiner un plan :

- **Combien d'étagères ?**
- **Quelle taille pour chaque étagère ?**
- **Comment sont rangés les livres ?**

Le **Modèle Conceptuel de Données (MCD)** et le **Modèle Logique de Données (MLD)**, c'est pareil, mais pour une application web. C'est le plan de construction de la base de données.

Dans ce guide, on va expliquer le modèle de la **Phase 2 de PEKEGNO**, c'est-à-dire la partie qui gère :

- Les **services** et **formations** proposés
- Les **modules** de formation (vidéos, PDF)
- Les **formateurs** qui enseignent
- Les **inscriptions** des apprenants
- Les **paiements** et **échéances**

En une phrase : Le MCD c'est le dessin en gros (les concepts), le MLD c'est le plan détaillé (les tables avec leurs colonnes).

2 Le MCD expliqué pas à pas

Le MCD (Modèle Conceptuel de Données) répond à la question : « **De quoi parle-t-on ?** ». Il montre les grandes idées (les **entités**) et comment elles sont reliées entre elles (les **relations**).

2.1 Les petites cartes (entités)

Chaque encadré dans le diagramme représente une **entité**, c'est-à-dire une chose importante pour l'application. Par exemple :

- **SERVICE** = un service ou une activité vendue par PEKEGNO
- **FORMATION** = une formation (un type particulier de service)
- **MODULE** = une leçon dans une formation
- **INSCRIPTION** = le fait qu'une personne s'inscrive à une formation

Dans un encadré, la partie du haut (après le +) contient les **identifiants** et la partie du bas contient les **propriétés**.

2.2 Les traits entre les cartes (relations)

Quand deux entités sont reliées par un trait, ça veut dire qu'elles ont un lien. Par exemple :

- Une **FORMATION** est **composée de** plusieurs **MODULES**
- Un **SERVICE** peut avoir une **PROMOTION**

2.3 Les nombres sur les traits (cardinalités)

Les petits nombres comme (1,1) ou (0,N) qu'on voit sur chaque trait s'appellent des **cardinalités**. Ils disent **combien de fois** une entité peut être liée à l'autre.

2.3.1 Comment lire une cardinalité ?

Prenons l'exemple :

CATÉGORIE — (1,N) — (1,1) — SERVICE

- (1,N) à côté de CATÉGORIE : **Une catégorie peut classer 1, 2, 3... ou N services**. N veut dire **beaucoup** (on ne met pas de limite).
- (1,1) à côté de SERVICE : **Un service appartient à exactement 1 catégorie**. Pas 0, pas 2 : exactement 1.

Exemple concret :

La catégorie « *Bien-être* » peut contenir plusieurs services comme « *Massage relaxant* », « *Soin du visage* ».

Mais le service « *Massage relaxant* » ne peut être que dans UNE seule catégorie : « *Bien-être* ».

2.3.2 Les différentes cardinalités

Symbole	Ça veut dire quoi ?
(1,1)	Exactement un – obligatoire. On ne peut pas faire sans.
(0,1)	Zéro ou un – optionnel. On peut avoir ou ne pas avoir.
(1,N)	Au moins un, et possiblement plusieurs – obligatoire et multiple.
(0,N)	Zéro, un ou plusieurs – optionnel et multiple.

Petit moyen mnémotechnique :

- 1 = **obligatoire** (tu DOIS en avoir un)
- 0 = **optionnel** (tu PEUX ne pas en avoir)
- N = **plusieurs** (tu PEUX en avoir beaucoup)

3 Les entités du MCD une par une

3.1 UTILISATEUR (vient de la Phase 1)

C'est **une personne** qui utilise l'application.

Propriétés : id, nom, email, rôle.

Dans la vraie vie :

Topo Boss (user) a le rôle *Direction*.

Koffi (user) a le rôle *Commercial*.

Amara (user) a le rôle *Formateur*.

Un même utilisateur peut être **formateur** (enseigner des formations) ET **apprenant** (suivre des formations). C'est son rôle qui détermine ce qu'il a le droit de faire.

3.2 SERVICE

SERVICE

- nom
- description
- prix
- couverture
- vidéo

C'est **ce que PEKEGNO vend**. Par exemple : une consultation, une formation, un abonnement.

Exemple : Service « *Formation Excel* » avec prix 50 000 FCFA, décrite comme « *Apprenez Excel en 2 semaines* ».

3.3 PROMOTION

Quand un service est **en promo**, on note dans cette entité : le prix réduit, la date de début et la date de fin. Une promotion est toujours liée à **un seul service**.

Exemple : Le service « *Formation Excel* » a une promotion du 1er au 15 août à 35 000 FCFA au lieu de 50 000.

3.4 HISTORIQUE_PRIX

Chaque fois qu'on change le prix d'un service, on l'enregistre ici. Cela permet de voir **l'historique des prix** dans le temps.

3.5 FORMATION

C'est un **type particulier de service**. Tous les services ne sont pas des formations, mais toutes les formations sont des services.

- **FORMATION PRÉSENTIELLE** : on se déplace dans une salle. On peut payer en plusieurs fois (acompte + échéances).

- **FORMATION DISTANCIELLE** : on suit en ligne. Paiement obligatoire en ligne (Orange Money, MTN, etc.).

Exemple : La formation « *Excel* » est de type *Présentiel*, dure 5 jours, coûte 50 000 FCFA avec un acompte de 15 000 FCFA et 2 échéances.

3.6 MODULE

Une formation est **découpée en modules**. Chaque module est une leçon avec :

- Un **nom** et un **ordre** (Module 1, Module 2, ...)
- Un **type** : VIDEO ou PDF
- Une **vidéo** (si type VIDEO) ou un **PDF** (si type PDF)
- Un **formateur** qui l'enseigne (c'est un UTILISATEUR avec le rôle *Formateur*)

Exemple : Formation « *Excel* » a 3 modules :
Module 1 – « *Les bases d'Excel* » (VIDEO, 30 min)
Module 2 – « *Les formules* » (VIDEO, 45 min)
Module 3 – « *Exercice pratique* » (PDF, à télécharger)

3.7 INSCRIPTION

Quand une personne s'inscrit à une formation, on crée une **inscription**. Elle contient :

- Les **informations de la personne** (nom, prénom, téléphone, email, ville, pays, quartier, nationalité, occupation)
- Le **suivi financier** (montant total, montant payé, solde restant)
- Le **statut** (inscrit, en cours, terminé, annulé)

L'apprenant est relié à un **UTILISATEUR** (si son compte a déjà été créé).

3.8 ECHEANCE

Pour les formations présentielles payées en plusieurs fois, on crée des **échéances**. Chaque échéance a :

- Un **montant** à payer
- Une **date d'échéance** (date limite)
- Un **statut** (impayé, payé, en retard)
- Une **pénalité** si l'échéance est dépassée

3.9 PROGRESSION

Pour chaque module d'une formation, on suit la **progression** de l'apprenant :

- **pas_commencé** → **en_cours** → **terminé**
- Avec les dates de début et de fin

4 Toutes les relations du MCD expliquées

4.1 CATÉGORIE – SERVICE : « classifie »

CATÉGORIE — (1,N) — (1,1) — SERVICE

- Une catégorie peut **classer plusieurs services** (N).
- Un service appartient à **exactement une catégorie** (1,1).

Catégorie « *Informatique* » → Service « *Formation Excel* », « *Initiation Python* », « *maintenance PC* »

Le service « *Formation Excel* » → seulement la catégorie « *Informatique* », pas « *Bien-être* ».

4.2 AGENCE – SERVICE : « propose »

AGENCE — (1,N) — (0,1) — SERVICE

- Une agence peut **proposer plusieurs services** (N).
- Un service peut être proposé par **0 ou 1 agence** (0,1). Parfois un service est rattaché directement à un département sans passer par une agence.

4.3 DÉPARTEMENT – SERVICE : « rattaché à »

DÉPARTEMENT — (1,N) — (0,1) — SERVICE

- Un département peut avoir **plusieurs services** (N).
- Un service est rattaché à **0 ou 1 département** (0,1).

4.4 SERVICE – HISTORIQUE_PRIX : « historique »

SERVICE — (1,1) — (0,N) — HISTORIQUE_PRIX

- Un service a **un historique de prix** (il peut avoir eu plusieurs prix dans le temps).
- Chaque entrée d'historique appartient à **exactement un service**.

4.5 SERVICE – PROMOTION : « promotion »

SERVICE — (1,1) — (0,N) — PROMOTION

- Un service peut avoir **plusieurs promotions** (à différentes périodes).
- Chaque promotion concerne **exactement un service**.

4.6 SERVICE – FORMATION : « formation »

SERVICE — (0,1) — (1,1) — FORMATION

C'est la relation la plus importante à comprendre :

- Une formation **est obligatoirement liée à un service** (1,1). Elle hérite du nom, du prix, de la description, etc.
- Un service peut **être ou ne pas être une formation** (0,1). Certains services ne sont pas des formations (ex : une consultation, un abonnement).

Le service « *Formation Excel* » → a une formation associée (type Présentiel, 5 jours).
Le service « *Massage relaxant* » → n'a PAS de formation associée (c'est juste un service simple).

4.7 FORMATION – MODULE : « composé de »

FORMATION — (1,1) — (0,N) — MODULE

- Une formation **est composée d'au moins un module** (elle peut en avoir plusieurs : 0,N).
- Chaque module appartient à **exactement une formation** (1,1).

Formation « *Excel* » → Module 1, Module 2, Module 3.
Module 1 → uniquement la formation « *Excel* », pas « *Python* ».

4.8 MODULE – UTILISATEUR : « dispensé par »

MODULE — (0,N) — (0,1) — UTILISATEUR

- Un module peut être **dispensé par 0 ou 1 formateur** (0,1). Parfois aucun formateur n'est encore attribué.
- Un utilisateur (avec le rôle *Formateur*) peut **dispenser plusieurs modules** (N).

4.9 FORMATION – INSCRIPTION : « inscrit »

FORMATION — (1,1) — (0,N) — INSCRIPTION

- Une formation peut **recevoir plusieurs inscriptions** (N).
- Chaque inscription concerne **exactement une formation** (1,1).

4.10 UTILISATEUR – INSCRIPTION : « s'inscrit à »

UTILISATEUR — (0,N) — (1,1) — INSCRIPTION

- Un utilisateur (l'apprenant) peut avoir **plusieurs inscriptions** (dans différentes formations).
- Chaque inscription appartient à **exactement un utilisateur** (1,1).

L'utilisateur *Jean* est inscrit à « *Excel* » et à « *Marketing* ».
L'inscription « *Jean* → *Excel* » n'appartient qu'à Jean, pas à Paul.

4.11 INSCRIPTION – ECHEANCE : « échelonné en »

INSCRIPTION — (1,1) — (0,N) — ECHEANCE

- Une inscription peut être **échelonnée en plusieurs paiements** (N).
- Chaque échéance concerne **exactement une inscription** (1,1).

4.12 INSCRIPTION – PROGRESSION : « progresse »

INSCRIPTION — (1,1) — (0,N) — PROGRESSION

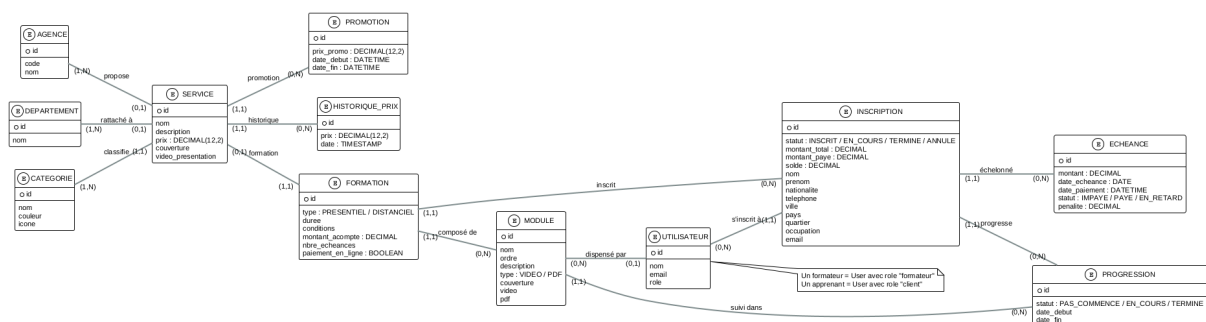
- Une inscription a **une progression par module** (N progressions).
- Chaque progression appartient à **exactement une inscription** (1,1).

4.13 MODULE – PROGRESSION : « suivi dans »

MODULE — (1,1) — (0,N) — PROGRESSION

- Un module est **suivi dans plusieurs progressions** (chaque apprenant a sa propre progression pour ce module).
- Chaque progression concerne **exactement un module** (1,1).

5 Le schéma MCD complet



6 Le MLD expliqué pas à pas

Le MLD (Modèle Logique de Données), c'est le MCD **transformé en vraies tables** prêtes à être construites dans la base de données (PostgreSQL).

Chaque entité du MCD devient une **table**. Chaque propriété devient une **colonne**. Chaque relation devient une **clé étrangère** (un champ qui pointe vers une autre table).

6.1 Comment lire une table dans le MLD ?

services {	
+ id : uuid PK	Clé primaire – identifiant unique
-	
# agency_id : uuid FK NULL	Clé étrangère vers agences (optionnelle)
name : varchar(255) NOT NULL	Champ obligatoire : nom du service
price : decimal(12,2) NOT NULL	Prix (obligatoire)
description : text NULL	Description (optionnelle)
created_at : timestamp NOT NULL	Date de création (automatique)
deleted_at : timestamp NULL	Pour la corbeille (soft delete)
}	

Symbole	Nom	Signification
+	Clé primaire (PK)	Identifiant unique de chaque ligne
#	Clé étrangère (FK)	Lien vers une autre table
NOT NULL	Obligatoire	On ne peut pas laisser vide
NULL	Optionnel	On peut laisser vide
DEFAULT	Valeur par défaut	Si on ne précise rien, cette valeur est utilisée
UNIQUE	Unique	Pas deux fois la même valeur

6.2 Les types de données

Type	Ça stocke quoi ?
uuid	Un identifiant unique universel (ex : 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000)
varchar(255)	Un texte court (nom, email, téléphone)
text	Un texte long (description, conditions)
decimal(12,2)	Un nombre avec virgule (prix : 12 chiffres dont 2 après la virgule)
integer	Un nombre entier (durée en jours)
boolean	Vrai ou Faux (oui/non)
timestamp	Une date avec l'heure (ex : 2026-07-30 14:30:00)
date	Une date sans l'heure (ex : 2026-07-30)
bigint	Un très grand nombre entier (taille en octets)

7 Les tables du MLD une par une

7.1 Table services

services – Stocke tous les services et activités proposés par PEKEGNO.		
Colonne	Type	Explication
id	uuid PK	Identifiant unique du service
agency_id	uuid FK NULL	Agence qui propose ce service (ou rien)
department_id	uuid FK NULL	Département qui propose ce service (ou rien)
category_id	uuid FK NOT NULL	Catégorie du service (obligatoire)
name	varchar(255)	Nom du service
description	text	Description détaillée
price	decimal(12,2)	Prix du service
coverage	varchar(50)	Zone de couverture (national, régional, etc.)
presentation_video	varchar(255)	URL de la vidéo de présentation

7.2 Table promotions

promotions – Les réductions temporaires sur les services.		
Colonne	Type	Explication
id	uuid PK	Identifiant unique
service_id	uuid FK NOT NULL	Le service concerné par la promo
promotional_price	decimal(12,2)	Le prix en promo
start_date	timestamp	Début de la promotion
end_date	timestamp	Fin de la promotion

7.3 Table price_history

price_history – L'historique des changements de prix.		
Colonne	Type	Explication
id	uuid PK	Identifiant unique
service_id	uuid FK NOT NULL	Le service concerné
price	decimal(12,2)	Le nouveau prix
changed_by	uuid FK NOT NULL	Qui a fait le changement (utilisateur)
reason	varchar(255)	Pourquoi le prix a changé

7.4 Table trainings

trainings – Les informations spécifiques aux formations.		
Colonne	Type	Explication
id	uuid PK	Identifiant unique
service_id	uuid FK UNIQUE	Le service associé (unique : 1 formation = 1 service)
type	varchar(20)	présentiel ou distanciel
duration_days	integer	Durée en jours
conditions	text	Conditions d'accès (prérequis, etc.)
deposit_amount	decimal(12,2)	Montant de l'acompte (pour présentiel)
installment_count	integer	Nombre d'échéances (pour présentiel)
has_online_payment	boolean	Accepte-t-il le paiement en ligne ?

7.5 Table training_modules

training_modules – Les leçons qui composent une formation.		
Colonne	Type	Explication
id	uuid PK	Identifiant unique
training_id	uuid FK NOT NULL	La formation à qui appartient ce module
trainer_id	uuid FK NULL	Le formateur (utilisateur) qui enseigne ce module
name	varchar(255)	Nom du module
type	varchar(20)	video ou pdf
sort_order	integer	Ordre d'affichage (Module 1, Module 2...)
coverage	varchar(50)	Contenu/matière couverte
video_url	varchar(500)	Lien vers la vidéo (si type = video)
pdf_url	varchar(500)	Lien vers le PDF (si type = pdf)

7.6 Table training_enrollments

training_enrollments – Les inscriptions aux formations.		
Colonne	Type	Explication
id	uuid PK	Identifiant unique
training_id	uuid FK NOT NULL	La formation concernée
user_id	uuid FK NULL	L'utilisateur inscrit (NULL si son compte n'est pas encore créé)
status	varchar(20)	enrolled , in_progress , completed , cancelled
total_amount	decimal(12,2)	Montant total de la formation
paid_amount	decimal(12,2)	Montant déjà payé
balance	decimal(12,2)	Reste à payer
first_name ... email	varchar(150)...	Informations du formulaire d'inscription
enrolled_at	timestamp	Date d'inscription
completed_at	timestamp	Date de fin (si terminé)

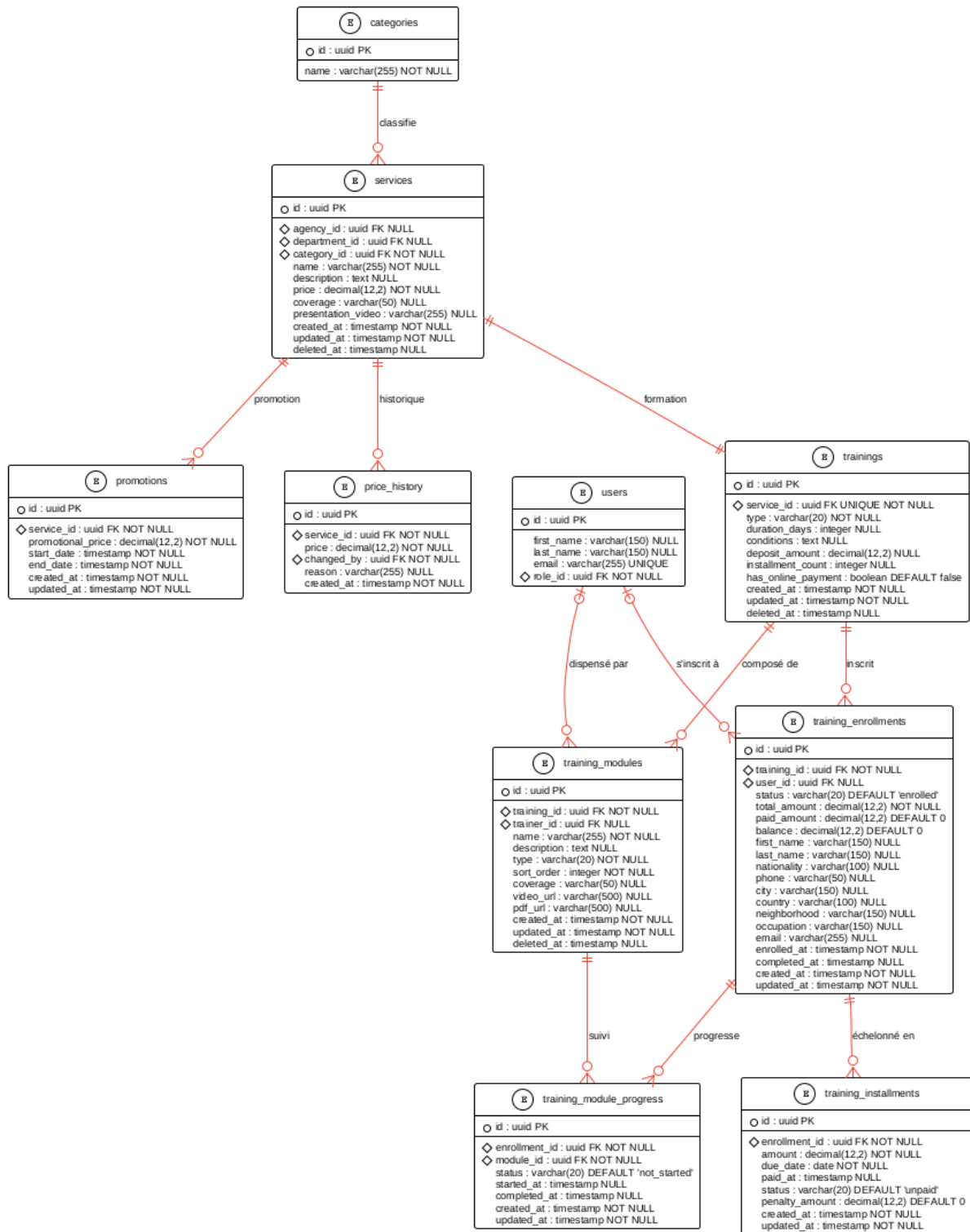
7.7 Table training_installments

training_installments – Les échéances de paiement.		
Colonne	Type	Explication
id	uuid PK	Identifiant unique
enrollment_id	uuid FK NOT NULL	L'inscription concernée
amount	decimal(12,2)	Montant à payer pour cette échéance
due_date	date	Date limite de paiement
paid_at	timestamp	Quand a-t-elle été payée ? (NULL si pas encore)
status	varchar(20)	unpaid, paid, overdue
penalty_amount	decimal(12,2)	Pénalité si en retard

7.8 Table training_module_progress

training_module_progress – La progression de l'apprenant dans chaque module.		
Colonne	Type	Explication
id	uuid PK	Identifiant unique
enrollment_id	uuid FK NOT NULL	L'inscription concernée
module_id	uuid FK NOT NULL	Le module concerné
status	varchar(20)	not_started, in_progress, completed
started_at	timestamp	Quand l'apprenant a commencé
completed_at	timestamp	Quand l'apprenant a terminé

8 Le schéma MLD complet



9 Les relations dans le MLD

Table 1	Table 2	Comment ça marche ?
categories	services	<code>services.category_id</code> pointe vers <code>categories.id</code> . Chaque service a une catégorie.
services	promotions	<code>promotions.service_id</code> pointe vers <code>services.id</code> . Chaque promo concerne un service.
services	price_history	<code>price_history.service_id</code> pointe vers <code>services.id</code> . Historique des prix.
services	trainings	<code>trainings.service_id</code> pointe vers <code>services.id</code> . Un service = une formation (1-1).
trainings	training_modules	<code>training_modules.training_id</code> pointe vers <code>trainings.id</code> . Une formation a plusieurs modules.
users	training_modules	<code>training_modules.trainer_id</code> pointe vers <code>users.id</code> . Un formateur enseigne des modules.
trainings	training_enrollments	<code>training_enrollments.training_id</code> pointe vers <code>trainings.id</code> . Inscriptions à une formation.
users	training_enrollments	<code>training_enrollments.user_id</code> pointe vers <code>users.id</code> . Un apprenant s'inscrit.
training_enrollments	training_installments	<code>training_installments.enrollment_id</code> pointe vers <code>training_enrollments.id</code> . Échéances.
training_enrollments	training_module_progress	<code>training_module_progress.enrollment_id</code> pointe vers <code>training_enrollments.id</code> . Progression.
training_modules	training_module_progress	<code>training_module_progress.module_id</code> pointe vers <code>training_modules.id</code> . Suivi par module.

10 Exemple complet : le parcours d'un apprenant

Prenons un exemple du début à la fin pour voir comment toutes les tables travaillent ensemble.

Histoire : Koffi veut suivre la formation « *Excel* » proposée par l'agence de Lomé.

Étape 1 : On crée le service

Table	Nouvelle ligne
services	nom = « Formation Excel », price = 50 000 FCFA, category = « Informatique », agency = « Agence Lomé »

Étape 2 : On crée la formation

Table	Nouvelle ligne
trainings	service = « Formation Excel », type = présentiel, duration_days = 5, deposit_amount = 15 000, installment_count = 2

Étape 3 : On crée les modules

Table	Nouvelles lignes
training_modules	Module 1 : « Les bases », type = video, formateur = Amara Module 2 : « Formules », type = video, formateur = Amara Module 3 : « Exercices », type = pdf, formateur = Amara

Étape 4 : Promotion de la formation

Table	Nouvelle ligne
promotions	service = « Formation Excel », prix_promo = 35 000 FCFA, du 1er au 15 août

Étape 5 : Koffi paie et s'inscrit

Table	Nouvelle ligne
training_enrollments	training = « Formation Excel », user = Koffi (après création de son compte), total_amount = 50 000, paid_amount = 0, balance = 50 000

Étape 6 : Création des échéances

Table	Nouvelles lignes
training_installments	Échéance 1 : 25 000 FCFA, due le 15/08 Échéance 2 : 25 000 FCFA, due le 15/09

Étape 7 : Koffi suit les modules

Table	Nouvelles lignes
training_module_progress	Module 1 : terminé le 05/08 Module 2 : en cours Module 3 : pas commencé

11 Résumé visuel : qui est qui ?

Entité MCD	Table MLD	Dans la vraie vie
SERVICE	services	Ce que PEKEGNO vend
PROMOTION	promotions	Une réduction temporaire
HISTORIQUE_PRIX	price_history	La mémoire des anciens prix
FORMATION	trainings	Une formation (présentiel ou distanciel)
MODULE	training_modules	Une leçon dans une formation
INSCRIPTION	training_enrollments	Un apprenant inscrit à une formation
ECHEANCE	training_installments	Un paiement à faire
PROGRESSION	training_module_progress	L'avancement d'un apprenant

À retenir :

- Le **MCD** = le plan conceptuel (quoi ?)
- Le **MLD** = le plan technique (comment ?)
- Les **cardinalités** disent combien de fois les choses sont liées
- Les **clés étrangères (FK)** sont les ponts entre les tables